LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7

RASYA DIKA PRATAMA

109082500006

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman Go, kita sering kali perlu memetakan data dari dunia nyata ke dalam kode agar lebih mudah dikelola dan dibaca oleh manusia. Dua fitur utama yang digunakan adalah Tipe Data Alias dan Struct.

1. Tipe Data AliasTipe data alias adalah cara memberikan "nama panggilan" atau identitas baru pada tipe data dasar yang sudah ada (seperti int, string, atau float64).

- Tujuan utamanya bukan untuk mengubah cara komputer bekerja, melainkan untuk memperjelas konteks penggunaan variabel tersebut bagi pengembang.
- Contohnya, daripada hanya menggunakan float64, kita bisa membuat alias bernama suhu agar siapa pun yang membaca kode langsung paham bahwa angka tersebut merepresentasikan temperatur.

2. Struct (Struktur)Berbeda dengan array yang hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data, Struct adalah fitur untuk menggabungkan berbagai variabel (disebut field) dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan.

- Fungsinya adalah untuk meniru bentuk benda atau entitas di dunia nyata agar data tidak berantakan.
- Contohnya, sebuah entitas "Buku" tidak mungkin hanya terdiri dari satu nilai tunggal; ia membutuhkan gabungan informasi seperti judul (teks), penulis (teks), dan tahun terbit (angka) yang semuanya disimpan rapi di satu tempat bernama struct.

B. Guided

1. Program Unguided 1

```
package main


import "fmt"


// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
```

```go
type desimal float64


func main() {
    // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang
baru dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal


    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)


    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)


    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi


    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f
adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-1
$ go run .\contoh-1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 3
Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas segitiga dengan alas 3.00 dan tinggi 10.00 adalah 15.00

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-1
$ go run .\contoh-1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 4
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 4.00 dan tinggi 5.00 adalah 10.00

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-1
$
```

Penjelasan:
Program ini memanfaatkan alias desimal untuk tipe float64 guna menghitung luas segitiga berdasarkan input alas dan tinggi dari pengguna. Logic utamanya adalah perkalian 0.5 * alas * tinggi yang kemudian dicetak dengan format %.2f agar hasil angka desimalnya terlihat lebih rapi dan presisi.

2. Program Unguided 2

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
```

```go
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-2
$ go run .\contoh-2.go
Masukkan nama mahasiswa : dika
Masukkan nim : 101010101010
masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA
nama :  dika
nim :  101010101010
nilai :  100

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-2
$ go run .\contoh-2.go
Masukkan nama mahasiswa : ceri
Masukkan nim : 1002020023
masukkan nilai : 99
DATA MAHASISWA
nama :  ceri
nim :  1002020023
nilai :  99

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-2
$
```

Penjelasan:
Kode ini menggabungkan alias kalimat dengan struct mahasiswa untuk mengelompokkan data nama, NIM, dan nilai dalam satu variabel m. Pengisian data dilakukan menggunakan akses titik (seperti m.nama) lewat fmt.Scan, sehingga informasi yang berbeda jenis bisa tersimpan secara terpusat dan ditampilkan kembali secara terstruktur.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


type suhu float64


func CelciusToReamur(celsius suhu) suhu {
    return celsius * 4 / 5
}


func CelciusToFahrenheit(celsius suhu) suhu {
    return (celsius * 9 / 5) + 32
}


func CelciusToKelvin(celsius suhu) suhu {
    return celsius + 273.15
}


func main() {
```

```go
    var input float64

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")

    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")

    fmt.Scan(&input)

    celsius := suhu(input)


    fmt.Printf("\n%v celcius = %v reamur\n", input,
float64(CelciusToReamur(celsius)))

    fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", input,
float64(CelciusToFahrenheit(celsius)))

    fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", input,
float64(CelciusToKelvin(celsius)))

}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Guided\Guided-2
$ cd ..\..\Unguided\Unguided-1\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Unguided\Unguided-1
$ go run .\converter-suhu.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program konversi ini membagi tugas ke dalam tiga fungsi spesifik (CelciusToReamur, Fahrenheit, Kelvin) yang semuanya memakai tipe alias suhu sebagai parameter dan return value. Di fungsi main, input suhu diproses langsung di dalam fmt.Printf untuk menghasilkan output konversi yang presisi sesuai rumus matematika masing-masing.

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


type angka int

type kata string


type Buku struct {

    judul         kata

    penulis       kata

    penerbit      kata

    tahunTerbit   angka

    jumlahHalaman angka

}
```

```go
func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", string(b.judul))
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", string(b.penulis))
    fmt.Printf("Penerbit : %s\n", string(b.penerbit))
    fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", int(b.tahunTerbit))
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n", int(b.jumlahHalaman))
```

```
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Unguided\Unguided-2
$ go run .\biodata-buku.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : tentang-dia
Masukkan nama penulis : unknow
Masukkan penerbit : unknow
Masukkan tahun terbit : 2000
Masukkan jumlah halaman : 102

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : tentang-dia
Penulis : unknow
Penerbit : unknow
Tahun Terbit : 2000
Jumlah Halaman : 102

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_7\Unguided\Unguided-2
$
```

Penjelasan :

Di sini, struct Buku dibentuk menggunakan dua tipe alias, yaitu kata (string) dan angka (int), untuk mendata detail judul, penulis, penerbit, tahun, hingga jumlah halaman. Semua input user dibungkus ke dalam satu variabel b secara otomatis, membuktikan bahwa Go sangat efektif untuk memetakan objek kompleks dunia nyata ke dalam kode yang bersih.

D. Kesimpulan

Kombinasi antara alias dan struct adalah pondasi penting untuk menulis kode yang *human-readable* dan *scalable*. Alias memberikan konteks yang jelas pada variabel, sementara struct mencegah penulisan kode yang berantakan dengan menyatukan data-data terkait dalam satu wadah profesional.